

Die Zwei-Achsen-Theorie menschlichen Wachstums

Ein Attunement-Challenge-Modell (Dual-Aktivations-Modell, DAA)
für Pädagogik, Führung, Content, Beziehungen und Selbststeuerung

Working Paper / Konzeptpapier

Momo Maximilian Feichtinger

Fassung: März 2026

Kurzfassung. Dieses Paper entwickelt eine domänenübergreifende Theorie mit zwei Kernachsen menschlicher Entwicklung: *relationale Einstimmung (Attunement)* und *strukturierte Herausforderung (Challenge)*. Die zentrale These lautet, dass Menschen besonders gut lernen, leisten, wachsen und sich binden, wenn sie sich gleichzeitig *gesehen, sicher und relevant* sowie *klar geführt, gefordert und rückgemeldet* erleben. Das Modell integriert Befunde aus Entwicklungspsychologie, Motivationsforschung, Flow-Forschung, affektiver Neurowissenschaft, autonomer Regulationsforschung, Teamforschung und Persuasionsforschung und verdichtet sie zu einer präzisen Designsprache für menschenzentrierte Systeme.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung: Das Grundproblem	4
2. Konvergierende Literatur: Warum dieselbe Logik immer wieder auftaucht	5
2.1. Elternschaft: Wärme und Forderung	5
2.2. Motivation und Lernen: Selbstbestimmungstheorie, Autonomieunterstützung und Struktur	5
2.3. Flow: Herausforderung muss zur Fähigkeit passen	6
2.4. Emotion und Kognition sind keine getrennten Welten	6
2.5. Emotionale Salienz, Gedächtnis und kognitive Kontrolle	6
2.6. Stress, Aktivierung und autonome Flexibilität	7
2.7. Teams: psychologische Sicherheit und Accountability	7
2.8. Persuasion: Emotion und Evidenz im Content	7
3. Das Modell: relationale Einstimmung und strukturierte Herausforderung	7
3.1. Die erste Achse: relationale Einstimmung (<i>Attunement</i>)	7
3.2. Die zweite Achse: strukturierte Herausforderung (<i>Challenge</i>)	8
3.3. Orthogonalität statt Gegensatz	8
3.4. Vier Grundzustände	9
3.5. Heuristische Formel	10
4. Die Dynamik des Modells: die A-C-A-Sequenz	10
4.1. A-Prime: Verbindung vor Verdichtung	10
4.2. C-Sprint: Druck in Form bringen	11
4.3. A-Integrate: Lernen muss wieder im Selbst landen	11
5. Anwendungs-Blueprints	11
5.1. Pädagogik: gute Lehre ist weder Kuschelpädagogik noch kalte Wissensvermittlung	11
5.2. Parenting: Entwicklung braucht Bindung und Grenze	12
5.3. Führung und Kultur: psychologische Sicherheit ohne Standard ist nett, aber schwach	12
5.4. Content und Marketing: Resonanz plus Beweis	13
5.5. Selbstmanagement: mit sich selbst so umgehen, wie gute Systeme mit Menschen umgehen	13
5.6. Beziehungen: schwierige Gespräche plus gemeinsame Präsenz	13
6. Operationalisierung und Diagnose	14
7. Empirisch prüfbare Vorhersagen	15
8. Abgrenzungen, Grenzen und Risiken	15
8.1. Keine Links-/Rechts-Gehirn-Theorie	15
8.2. Keine Verwechslung von <i>Attunement</i> mit Nachgiebigkeit	15
8.3. Keine Verwechslung von <i>Challenge</i> mit Härte	16
8.4. Kontextabhängigkeit	16
8.5. Makrostrukturen bleiben relevant	16
8.6. Gefahr der instrumentellen Totalisierung	16
9. Diskussion: Warum dieses Modell praktisch nützlich sein kann	16
10. Schlussfolgerung	16

A. Appendix A: Kurzprotokolle für die Praxis	18
A.1. Ein-Minuten-Check für Content	18
A.2. Ein-Minuten-Check für schwierige Gespräche	18
A.3. Ein-Minuten-Check für Selbstmanagement	18
B. Appendix B: Begriffsübersicht	18

Zusammenfassung

Menschen scheitern in vielen Lebensbereichen nicht primär an fehlendem Wissen, sondern an einer schlechten *Übersetzungslogik* von Wissen in motivierte, integrierte Handlung. Genau hier setzt die Zwei-Achsen-Theorie an. Sie postuliert zwei orthogonale, wiederkehrende Gestaltungsdimensionen in nahezu allen menschenzentrierten Kontexten: **relationale Einstimmung** (*Attunement*) und **strukturierte Herausforderung** (*Challenge*). *Attunement* umfasst Wärme, Anerkennung, emotionale Resonanz, psychologische Sicherheit, Sinn und Passung. *Challenge* umfasst Klarheit, Standards, kalibrierte Schwierigkeit, Feedback, Accountability und verlässliche Konsequenz.

Das Paper zeigt, dass diese Zwei-Achsen-Logik in sehr unterschiedlichen Forschungsfeldern wiederkehrt: im Baumrind-Modell der Elternschaft (Wärme $\times$ Forderung), in der Selbstbestimmungstheorie (Relatedness/Autonomieunterstützung $\times$ Struktur/Kompetenz), in der Flow-Forschung (Herausforderung $\times$ Fähigkeit), in der affektiven Neurowissenschaft (enge Kopplung von Emotion, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und kognitiver Kontrolle) sowie in der Teamforschung zu psychologischer Sicherheit und Accountability. Daraus wird ein integriertes heuristisches Modell entwickelt, das vier Quadranten, eine dynamische *A-C-A*-Sequenz sowie empirisch prüfbare Vorhersagen beschreibt.

Zugleich grenzt sich das Modell bewusst von vereinfachenden Neuromythen ab: Es ist *keine* “linke Gehirnhälfte vs. rechte Gehirnhälfte”-Theorie und *keine* anatomische Zwei-Modul-Lehre. Es ist eine **funktionale Theorie menschlicher Entwicklung**. Ihre Leitidee lautet: *Wachstum braucht beides — Verbindung und Anspruch, emotionale Bedeutsamkeit und gerichtete Form*. Ohne *Attunement* wird *Challenge* zu Druck, Angst oder kalter Compliance. Ohne *Challenge* wird *Attunement* zu angenehmer, aber träger Wärme ohne Trajektorie. Nachhaltige Entwicklung entsteht dort, wo beide Achsen hoch, fair und kontextsensibel gekoppelt werden.

Schlüsselwörter. Attunement; Challenge; psychologische Sicherheit; Struktur; Flow; Selbstbestimmungstheorie; Elternschaft; Pädagogik; Leadership; Marketing; Selbststeuerung

1. Einleitung: Das Grundproblem

Es gibt erstaunlich viele Lebensbereiche, deren *erste Prinzipien* vergleichsweise einfach wirken: Gesundheit verlangt im Kern Schlaf, Bewegung und hinreichend gute Ernährung; ökonomische Stabilität verlangt, Wert zu erzeugen und diesen Wert wiederholt und glaubwürdig anzubieten; tragfähige Beziehungen verlangen Präsenz, Reparatur und gemeinsame Erfahrung. Trotzdem bleibt die Umsetzung für Menschen notorisch schwer. Der Engpass ist oft nicht reine Unwissenheit, sondern die Kluft zwischen Einsicht und Verhalten (Sheeran et al., 2005; Wieber et al., 2015).

Viele Systeme reagieren auf dieses Problem falsch. Sie erhöhen entweder den *Druck* (noch mehr Regeln, Kontrolle, Drohung, moralische Forderung) oder sie erhöhen nur die *Wärme* (noch mehr Ermutigung, Verständnis, Good Vibes, Harmonie). Beides kann partiell helfen. Beides scheitert jedoch, wenn es isoliert bleibt.

Wir beobachten dieses Muster überall:

- in der Pädagogik, wenn Unterricht entweder korrekt, aber leblos ist oder motivierend, aber unscharf;
- im Parenting, wenn Kinder entweder gedrückt oder verwöhnt werden;
- in Teams, wenn entweder hohe Standards ohne Sicherheit oder Sicherheit ohne Standards vorherrscht;
- im Marketing, wenn Botschaften entweder emotional packen, aber ohne Substanz bleiben, oder in Fakten ertrinken und keine Verbindung erzeugen;

- im Selbstmanagement, wenn Menschen sich entweder mit Härte disziplinieren oder mit Verständnis entschuldigen, ohne einen belastbaren Handlungsrahmen aufzubauen.

Die Grundintuition dieses Papers lautet: **Menschen wachsen dann am zuverlässigsten, wenn zwei Achsen gleichzeitig adressiert werden.** Sie müssen sich *gesehen, sicher, relevant und innerlich erreicht* fühlen — und zugleich *klar geführt, sinnvoll gefordert und in Richtung Ergebnis strukturiert* werden.

Diese These ist nicht als endgültiges Naturgesetz zu verstehen, sondern als **integrative, testbare Heuristik**. Die Originalität des Modells liegt nicht darin, dass eine einzelne dieser Ideen neu wäre. Neu ist vielmehr die Behauptung, dass dieselbe Zwei-Achsen-Grammatik in sehr verschiedenen Domänen wiederkehrt und dort als gemeinsamer Design-Code verstanden werden kann.

Beitrag des Papers. Das Paper leistet vier Dinge:

1. Es synthetisiert konvergierende Literatur aus Entwicklungspsychologie, Motivationsforschung, Flow-Forschung, affektiver Neurowissenschaft, autonomer Regulationsforschung, Teamforschung und Persuasionsforschung.
2. Es definiert die beiden Achsen *Attunement* und *Challenge* präzise und entwickelt eine Vierfelder-Logik.
3. Es formuliert ein dynamisches Mikro-Zyklus-Modell ($A-C-A$) sowie eine heuristische Formel.
4. Es übersetzt das Modell in konkrete Blueprints für Pädagogik, Elternschaft, Führung, Content/Marketing, Beziehungen und Selbststeuerung.

2. Konvergierende Literatur: Warum dieselbe Logik immer wieder auftaucht

Die Stärke der Zwei-Achsen-Theorie liegt weniger in einem einzelnen Beweis als in einer *Konvergenz* unterschiedlicher Forschungsstränge. In jedem dieser Felder taucht eine Form von *wärmender, sichernder, sinnstiftender Resonanz* auf der einen Seite und *klarem, forderndem, strukturierendem Anspruch* auf der anderen Seite auf.

2.1. Elternschaft: Wärme und Forderung

Diana Baumrinds klassische Forschung zu Erziehungsstilen beschrieb bereits in den 1960er-Jahren ein zweidimensionales Raster aus *Wärme/Responsivität* und *Forderung/Demandingness* (Baumrind, 1967). Die Konstellation *hoch/hoch* — der autoritative Stil — gilt bis heute als besonders entwicklungsförderlich. Neuere Meta-Analysen zeigen, dass Wärme, Verhaltenskontrolle, Autonomiegewährung und autoritativer Stil mit günstigeren Entwicklungsverläufen assoziiert sind, während harsche Kontrolle, psychologische Kontrolle, Vernachlässigung und permissive Muster schlechtere Outcomes vorhersagen (Pinquart, 2017; Pinquart and Kauser, 2018).

Baumrinds Raster ist für dieses Paper zentral, weil es zeigt: Die produktive Zone liegt weder in Härte ohne Beziehung noch in Beziehung ohne Anspruch. Sie liegt in der Kopplung beider.

2.2. Motivation und Lernen: Selbstbestimmungstheorie, Autonomieunterstützung und Struktur

Die Selbstbestimmungstheorie (SDT) von Ryan und Deci beschreibt drei psychologische Grundbedürfnisse: Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit (Ryan and Deci, 2000). Für die Zwei-Achsen-Theorie ist wichtig, dass diese Bedürfnisse nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Gute Lern- und

Entwicklungssysteme schaffen gleichzeitig Verbundenheit, Kompetenzaufbau und ein Gefühl von Selbststeuerung.

Genau diese Komplementarität wird in Unterrichtskontexten sichtbar: Autonomieunterstützung und Struktur sind nicht Gegensätze, sondern können synergetisch zusammenwirken. In einer Studie von Sierens und Kolleg:innen sagte Struktur selbstreguliertes Lernen insbesondere dann vorher, wenn sie mit höherer wahrgenommener Autonomieunterstützung einherging (Sierens et al., 2009). Für die vorliegende Theorie ist das ein Schlüsselsignal: **Struktur entfaltet ihre beste Wirkung, wenn sie nicht als Zwang, sondern als tragender Rahmen erlebt wird.**

2.3. Flow: Herausforderung muss zur Fähigkeit passen

Flow-Forschung zeigt, dass die Qualität subjektiver Erfahrung nicht nur von absoluter Schwierigkeit, sondern stark von der Passung zwischen *Herausforderung* und *Fähigkeit* abhängt. Moneta und Csikszentmihalyi fanden, dass sowohl das Ausmaß als auch die Balance zwischen Herausforderung und Fähigkeit die Erlebnisqualität mitbestimmen (Moneta and Csikszentmihalyi, 1996). Das liefert eine wichtige Präzisierung für unsere *Challenge*-Achse: **Herausforderung ist nur dann entwicklungsförderlich, wenn sie kalibriert ist.** Zu wenig Herausforderung erzeugt Langeweile; zu viel Herausforderung erzeugt Überforderung und Bedrohung.

2.4. Emotion und Kognition sind keine getrennten Welten

Die populäre Erzählung eines “emotionalen” und eines “logischen” Gehirns ist wissenschaftlich unzureichend. Pessoa argumentiert, dass Emotion und Kognition nicht als sauber getrennte Systeme verstanden werden sollten, sondern als eng verflochtene, vernetzte Prozesse (Pessoa, 2008). Das widerlegt die naive Idee, man könne menschliche Entwicklung einfach als Kampf zwischen Gefühl und Vernunft modellieren.

Gleichzeitig ist die Abkehr vom populären Links-/Rechts-Gehirn-Mythos wichtig. Nielsen und Kolleg:innen fanden keine Evidenz für einen Persönlichkeits- oder Stiltypus “left-brained” versus “right-brained” auf Ganzhirnebene (Nielsen et al., 2013). Die Zwei-Achsen-Theorie ist daher *kein* Rebranding solcher Neuromythen. Sie behauptet nicht, dass *Attunement* und *Challenge* zwei Gehirnhälften seien; sie behauptet, dass zwei *funktionale Anforderungen* guter menschlicher Entwicklung wiederholt gemeinsam erfüllt werden müssen.

2.5. Emotionale Salienz, Gedächtnis und kognitive Kontrolle

Obwohl Emotion und Kognition nicht als strikt getrennt zu denken sind, lassen sich relevante funktionale Schwerpunkte identifizieren. Emotionale Bedeutsamkeit verbessert häufig die Gedächtniskonsolidierung; McGaugh beschreibt die Rolle der Amygdala bei der Modulation von Erinnerungen an emotional aktivierende Erfahrungen (McGaugh, 2004). Umgekehrt ist die präfrontale Kontrolle entscheidend für zielgerichtetes, reflektiertes Verhalten. Meta-analytische Arbeiten zeigen robuste Muster präfrontal-amygdaler Kopplung bei Emotionsregulation (Berboth and Morawetz, 2021).

Für die Zwei-Achsen-Theorie heißt das:

Information ohne Bedeutsamkeit bleibt oft flach; Bedeutsamkeit ohne Form bleibt oft diffus.

Attunement liefert emotionale Resonanz, Relevanz und reduzierten unnötigen Bedrohungsdruck. *Challenge* bündelt Aufmerksamkeit, hält Standards aufrecht und übersetzt Energie in gerichtetes Verhalten.

2.6. Stress, Aktivierung und autonome Flexibilität

Datta und Arnsten zeigen, dass unkontrollierbarer Stress präfrontale Systeme rasch „offline“ nehmen kann (Datta and Arnsten, 2019). Zu viel Druck ist also kein neutraler Verstärker von Leistung, sondern kann gerade jene Funktionen schwächen, die für Planung, Inhibition und Urteil notwendig sind.

In der neuroviszeralen Integrationsperspektive verknüpfen Thayer und Kolleg:innen präfrontale Funktion, Herzratenvariabilität (HRV), Selbstregulation und Anpassungsfähigkeit (Thayer et al., 2009, 2012). HRV kann dabei als ein *möglicher* Proxy für flexible Regulation gelesen werden, wenngleich ihre Interpretation komplex bleibt und methodische Vorsicht erfordert (Berntson et al., 1997).

Diese Literatur stützt keine simple Gleichung wie „Parasympathikus = gut, Sympathikus = schlecht“. Sie stützt vielmehr die Idee, dass gute Entwicklung **regulierte Aktivierung und regulierte Rückkehr** braucht: Öffnung, Mobilisierung, Integration.

2.7. Teams: psychologische Sicherheit und Accountability

Der Begriff psychologische Sicherheit geht klassisch auf Edmondsons Forschung zurück: Teams lernen besser, wenn Mitglieder interpersonelle Risiken eingehen können, ohne Beschämung oder Bestrafung erwarten zu müssen (Edmondson, 1999). Wichtig ist aber die Ergänzung: Sicherheit allein reicht nicht. Eine neuere qualitative Studie in der medizinischen Ausbildung zeigte, dass Beschreibungen mit *hoher psychologischer Sicherheit* und *hoher Accountability* mit den besten Lern- und Performanzerfahrungen einhergingen (Latessa et al., 2023).

Damit erhält unsere Theorie einen direkten Team-Fit: **Sicherheit ohne Anspruch wird weich; Anspruch ohne Sicherheit wird defensiv.**

2.8. Persuasion: Emotion und Evidenz im Content

Auch in der Persuasionsforschung zeigt sich eine Doppelbewegung. Meta-Analysen deuten darauf hin, dass statistische Evidenz eher auf Überzeugungen und Einstellungen wirkt, während narrative Evidenz häufig Verhaltenstendenzen bzw. Intentionen stärker beeinflusst (Zebregs et al., 2015). Zugleich gibt es keine universelle Gesamtüberlegenheit eines Evidenztyps; die relative Wirkung ist kontextabhängig (Xu, 2023).

Für Content und Marketing folgt daraus keine simple Regel wie „Emotion schlägt Logik“. Die bessere Schlussfolgerung lautet: **Gute Kommunikation koppelt Resonanz und Beweis, affektive Anschlussfähigkeit und kognitive Plausibilität.**

3. Das Modell: relationale Einstimmung und strukturierte Herausforderung

3.1. Die erste Achse: relationale Einstimmung (*Attunement*)

Attunement bezeichnet die Qualität der emotional-relationalen Anschlussfähigkeit eines Systems. Eine Person, ein Team, ein Unterricht, ein Text oder ein Produkt haben hohes *Attunement*, wenn sie dem Gegenüber spürbar signalisieren:

*Du bist hier nicht irrelevant. Du wirst gesehen. Deine Innenwelt wird nicht ausgelöscht.
Es gibt Sicherheit, Passung, Sinn und Anschluss.*

Attunement besteht typischerweise aus folgenden Komponenten:

- Wärme und Anerkennung,

Tabelle 1: Konvergenz bereits etablierter Forschungsstränge

Feld	Was eher der <i>Attunement</i> -Achse entspricht	Was eher der <i>Challenge</i> -Achse entspricht
Elternschaft	Wärme, Responsivität, Anerkennung	Forderung, Regeln, Verhaltenskontrolle
SDT / Unter-richt	Verbundenheit, Autonomieunterstützung, Passung	Struktur, Kompetenzaufbau, klare Erwartung
Flow	subjektive Tragfähigkeit, Kompetenzgefühl	Herausforderung, steigende Schwierigkeit
Neurowissenschaft	emotionale Salienz, Sinn, reduzierte Bedrohung	Zielhaltung, Top-down-Kontrolle, selektive Fokussierung
Teamforschung	psychologische Sicherheit, Speak-up-Kultur	Accountability, Leistungsstandard, Verantwortung
Persuasion	narrative Resonanz, Identifikation, Affekt	Evidenz, Mechanik, logische Plausibilität

- Validierung von Perspektiven und Emotionen,
- psychologische Sicherheit,
- Sinn, Relevanz und Bedeutsamkeit,
- Autonomieunterstützung und Wahlspielräume,
- soziale bzw. innere Ko-Regulation.

3.2. Die zweite Achse: strukturierte Herausforderung (*Challenge*)

Challenge bezeichnet die Qualität der gerichteten, anspruchsvollen, formgebenden Struktur eines Systems. Eine Situation hat hohes *Challenge*, wenn sie signalisiert:

Es gibt hier ein klares Ziel, einen fairen Maßstab, einen nächsten Schritt und einen verlässlichen Rahmen, in dem Anstrengung zu Fortschritt werden kann.

Challenge besteht typischerweise aus:

- klaren Outcomes und Prioritäten,
- passender Schwierigkeit,
- zeitlicher und prozessualer Struktur,
- Feedback und Sichtbarkeit von Fortschritt,
- Accountability und Verantwortungsübernahme,
- verlässlichen Konsequenzen und Grenzen.

3.3. Orthogonalität statt Gegensatz

Die Achsen sind orthogonal, nicht antagonistisch. Ein System kann gleichzeitig hoch in *Attunement* und hoch in *Challenge* sein. Genau das ist die These dieses Papers. Die gängige Fehlentscheidung besteht darin, *Attunement* mit Nachgiebigkeit und *Challenge* mit Kälte zu verwechseln. Tatsächlich gilt:

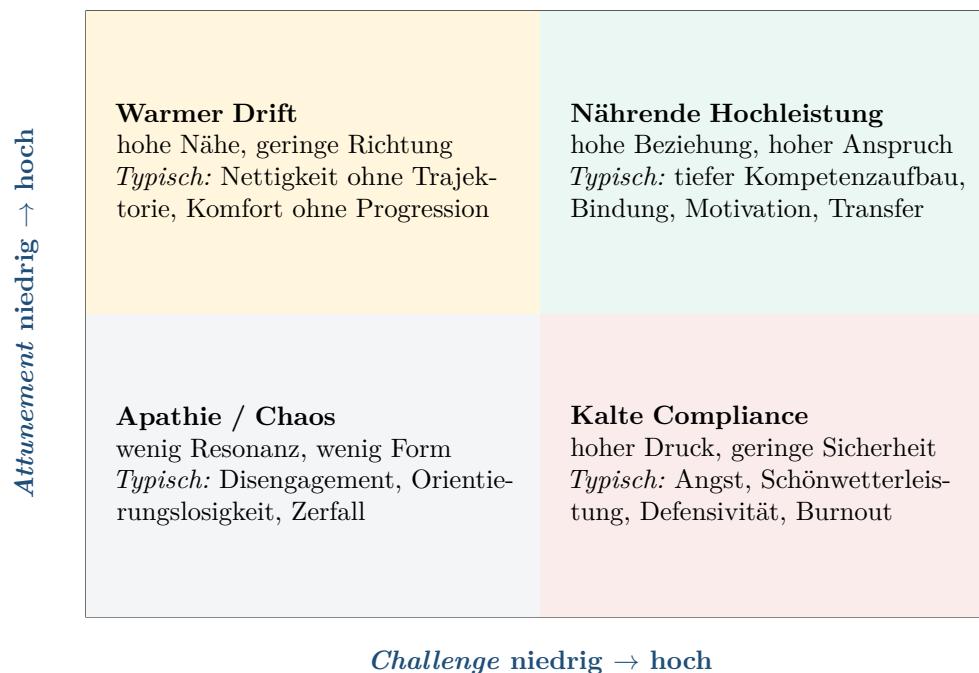


Abbildung 1: Vier archetypische Zustände der Zwei-Achsen-Theorie

Fehlgleichung	Präzisere Sicht
<i>Attunement</i> = weich	<i>Attunement</i> = anschlussfähig, sicher, bedeutsam
<i>Challenge</i> = hart	<i>Challenge</i> = geformt, klar, fordernd, fair

Ein guter Coach, eine gute Lehrkraft oder ein guter Elternteil ist gerade *nicht* entweder warm oder fordernd, sondern warm *und* fordernd. Dieselbe Logik gilt für gute Führung, guten Content und gute Selbststeuerung.

3.4. Vier Grundzustände

Aus den beiden Achsen ergibt sich ein Vier-Felder-Modell.

Quadrant I: Nährende Hochleistung (A hoch, C hoch). Dies ist die Zielzone. Menschen erleben Verbindung *und* Richtung, Sinn *und* Standard, Sicherheit *und* Entwicklung. Hier steigt die Wahrscheinlichkeit für Lernen, Bindung, ehrliches Feedback, intrinsische Motivation und belastbaren Transfer.

Quadrant II: Warmer Drift (A hoch, C niedrig). Hier ist es angenehm, unterstützend und emotional zugänglich, aber es fehlt Zielklarheit. Man fühlt sich zwar gesehen, aber nicht geschliffen. Komfort wird wichtiger als Entwicklung. Typische Folgen sind Stagnation, Prokrastination und die Illusion von Fortschritt.

Quadrant III: Kalte Compliance (A niedrig, C hoch). Hier gibt es Druck, Standards und oft kurzfristige Ergebnisse, aber wenig Verbundenheit oder Sicherheit. Menschen funktionieren eventuell, ohne innerlich mitzuwachsen. Typische Folgen sind defensives Verhalten, Fehlervermeidung, Kreativitätsverlust, Verschweigen, Resignation oder Burnout.

Quadrant IV: Apathie und Chaos (A niedrig, C niedrig). Weder Beziehung noch Richtung sind vorhanden. Menschen fühlen sich irrelevant, unklar geführt und innerlich nicht gehalten. Dies ist die ungünstigste Zone.

3.5. Heuristische Formel

Als qualitative Verdichtung schlagen wir die folgende Heuristik vor:

$$G \propto (A^\alpha \cdot C^\beta) \cdot \exp(-\lambda |A - C|) \cdot \exp(-\mu |D - S|) \cdot R^\rho. \quad (1)$$

Dabei bezeichnet:

- G nachhaltiges Wachstum, Transfer oder reife Performanz,
- A relationale Einstimmung,
- C strukturierte Herausforderung,
- D Anforderungsniveau der Aufgabe,
- S aktuelles Fähigkeits- und Ressourcenprofil,
- R Integrations- und Erholungsqualität,
- $\alpha, \beta, \lambda, \mu, \rho > 0$ freie Parameter.

Die Formel ist **nicht** als Messgleichung gedacht, sondern als Denkwerkzeug:

1. Der Term $A^\alpha \cdot C^\beta$ steht für *Synergie*: Fällt eine Achse stark ab, sinkt das Gesamtsystem unverhältnismäßig.
2. Der Term $\exp(-\lambda |A - C|)$ bestraft starke Schiefagen: Hohe Beziehung bei sehr niedriger Form oder hoher Druck bei sehr niedriger Sicherheit destabilisieren das System.
3. Der Term $\exp(-\mu |D - S|)$ bildet die Flow-Logik ab: Auch ein gut gemeinter hoher Anspruch ist schädlich, wenn Schwierigkeit und aktuelle Fähigkeit zu weit auseinanderliegen.
4. Der Faktor R^ρ erinnert daran, dass Lernen und Entwicklung Integration, Reflexion und Regeneration brauchen.

In einfacher Sprache:

Wachstum steigt, wenn Verbindung und Herausforderung gemeinsam hoch sind, wenn diese beiden Achsen nicht grob auseinanderlaufen, wenn die Schwierigkeit zum Können passt, und wenn die Erfahrung integriert werden kann.

4. Die Dynamik des Modells: die $A-C-A$ -Sequenz

Die effektivste Anwendung des Modells ist selten statisch. In der Praxis wirkt es meist in Mikro-Zyklen. Die Grundsequenz lautet:

4.1. A -Prime: Verbindung vor Verdichtung

Der erste Schritt ist die Herstellung von Bereitschaft. Das kann interpersonell oder intrapersonal geschehen: ein Check-in, eine Validierung, eine Sinnklärung, eine persönliche Geschichte, ein klares „Warum“, ein Blickkontakt, ein mentaler Reset, ein Moment echter Präsenz. Die Funktion ist nicht bloß „nett sein“, sondern unnötige Bedrohung zu reduzieren und Bedeutsamkeit zu erhöhen.

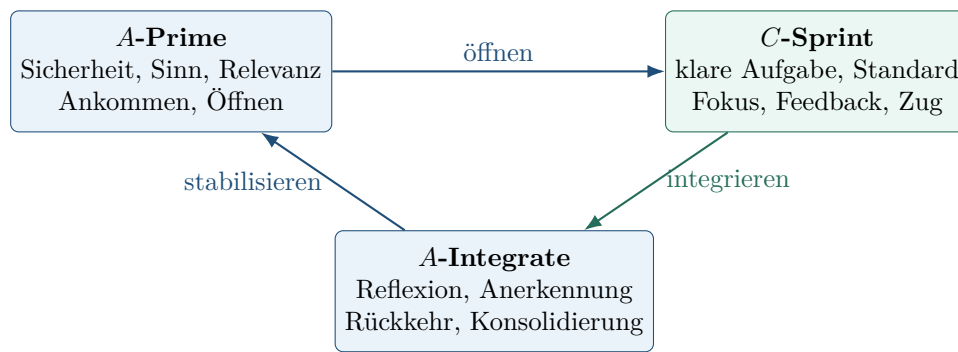


Abbildung 2: Standard-Mikrozyklus des Modells

4.2. C-Sprint: Druck in Form bringen

Sobald Anschluss hergestellt wurde, braucht es Verdichtung: klare Aufgabe, klarer Standard, knappe Zeitbox, sichtbaren Fortschritt, Rückmeldung. Jetzt wird Energie gerichtet. *Challenge* ist die Kunst, Aktivierung in strukturierte Vorwärtsbewegung zu übersetzen.

4.3. A-Integrate: Lernen muss wieder im Selbst landen

Nach fordernden Phasen ist Reintegration entscheidend. Menschen brauchen Gelegenheit, Erlebtes zu ordnen, Leistung innerlich zu verbuchen, Fehler zu verarbeiten und mit Würde aus der Beanspruchung zurückzukehren. Das kann durch Reflexion, Peer-Austausch, Anerkennung, Einbettung in Sinn oder eine konkrete nächste Mini-Handlung geschehen.

Wichtige Präzisierung. Die A-C-A-Sequenz ist eine *Default-Logik*, keine starre Universalregel. In Krisen- oder Notfallsituationen kann kurzfristig ein C-first-Muster nötig sein. Aber auf Dauer bleiben Entwicklungsprozesse nur dann gesund, wenn auf Herausforderung wieder Integration folgt.

5. Anwendungs-Blueprints

5.1. Pädagogik: gute Lehre ist weder Kuschelpädagogik noch kalte Wissensvermittlung

Aus der Zwei-Achsen-Theorie folgt für Unterricht: Eine gute Lerneinheit beantwortet nicht nur die Frage „Was ist heute der Inhalt?“, sondern ebenso die Fragen „Warum betrifft mich das?“, „Bin ich hier sicher genug, Fehler zu machen?“ und „Woran merke ich Fortschritt?“

Beispiel: 60-Minuten-Einheit

1. **A-Prime (5 Min).** Warmes Ankommen, Mini-Check-in, Sinnfrage: „Wofür könnte dieses Thema in eurem realen Leben oder Arbeiten relevant sein?“
2. **C-Frame (5 Min).** Präziser Outcome: „Bis zum Ende der Einheit könnt ihr X anhand von Y-Kriterien anwenden.“
3. **C-Sprint (30 Min).** Fokusphase mit enger Aufgabe, klarer Timebox, zügigem Feedback.
4. **A-Integrate (10 Min).** Peer-Austausch, Reflexion, kurze Würdigung des Fortschritts.
5. **C-Close (10 Min).** Ein klarer nächster Transfer-Schritt: „Was ist die eine Sache, die ihr bis zur nächsten Einheit umsetzt?“

Die Theorie empfiehlt also keine Abkehr von Struktur, sondern eine *humanisierte Struktur*. Gerade leistungsfähige Lehre braucht nicht weniger Form, sondern Form, die psychologisch tragfähig ist.

5.2. Parenting: Entwicklung braucht Bindung und Grenze

Im Parenting lässt sich die Theorie am direktesten an Baumrind anschließen. Der zentrale Fehler autoritärer Systeme ist nicht, dass sie Standards haben, sondern dass Standards ohne tragende Beziehung und ohne faire Perspektivaufnahme durchgesetzt werden. Der zentrale Fehler permissiver Systeme ist nicht, dass sie liebevoll sind, sondern dass Liebe nicht in verlässliche Form übersetzt wird.

Beispiel: Kind räumt abends nicht auf

1. **A: Zustand benennen.** „Ich sehe, du bist müde und es fühlt sich gerade riesig an.“
2. **C: Aufgabe verkleinern und konkretisieren.** „Wir stellen jetzt den Timer auf zehn Minuten und räumen nur die Bausteine ein.“
3. **A+ Autonomie.** „Willst du mit den roten oder den blauen anfangen?“
4. **A-Integrate.** Danach kurze Anerkennung und gemeinsame Rückkehr in Ruhe: „Das war anstrengend, und du hast es trotzdem gemacht.“

Die Pointe ist entscheidend: **Grenzen wirken besser, wenn sie eingebettet sind; Einfühlung wirkt besser, wenn sie nicht grenzenlos bleibt.**

5.3. Führung und Kultur: psychologische Sicherheit ohne Standard ist nett, aber schwach

Teams kippen häufig in eine von zwei Verzerrungen:

1. **nette Unsicherheit:** viel Rücksicht, wenig Klarheit;
2. **harte Unsicherheit:** hohe Erwartungen, aber Angst, Fehler offenzulegen.

Eine Zwei-Achsen-Kultur braucht auf der *Attunement*-Seite:

- psychologische Sicherheit,
- gute 1:1-Gespräche,
- Anerkennung,
- nachvollziehbaren Sinn,
- eine Kultur, in der Fragen, Zweifel und Lernfehler sagbar sind.

Sie braucht auf der *Challenge*-Seite:

- schriftlich klare Erwartungen,
- sichtbare Prioritäten,
- definierte Qualitätskriterien,
- zeitnahes Feedback,
- Accountability ohne Beschämung.

Ein reifes Teamklima klingt daher etwa so:

„Du kannst hier offen sein, Fehler zeigen und Fragen stellen. Gerade deshalb nehmen wir Ziele, Deadlines und Qualitätsmaßstäbe sehr ernst.“

5.4. Content und Marketing: Resonanz plus Beweis

Viele Kommunikationsstücke scheitern an Einseitigkeit. Sie sind entweder emotional aufgeladen, aber inhaltlich hohl, oder inhaltlich korrekt, aber affektiv tot.

Ein kurzer, überzeugender Content-Blueprint kann so aussehen:

1. **A-Hook:** gespürtes Problem oder Verlangen der Zielgruppe spiegeln;
2. **C-Proof:** Mechanismus, Prozess, Daten, Logik oder klare Differenzierung liefern;
3. **A-Story:** Transformation verkörpern, damit das Publikum sich innerlich einordnet;
4. **C-Ask:** eine eindeutige nächste Handlung formulieren.

Die Zwei-Achsen-Theorie macht hier eine nüchterne Vorhersage:

Guter Content lässt die Zielperson *fühlen*, warum etwas relevant ist, und *verstehen*, warum es plausibel und tragfähig ist.

5.5. Selbstmanagement: mit sich selbst so umgehen, wie gute Systeme mit Menschen umgehen

Einer der stärksten Anwendungsfälle ist der Umgang mit sich selbst. Viele Menschen behandeln sich intern entweder wie ein strenger, kalter Aufseher oder wie ein verständnisvoller, aber strukturloser Freund. Beides produziert oft wenig nachhaltige Veränderung.

Selbststeuerung nach der Zwei-Achsen-Theorie bedeutet:

- **Attunement mit sich selbst:** ehrliche Zustandswahrnehmung, Selbstmitgefühl, Sinnklärung, Werteabgleich, Reduktion von Scham;
- **Challenge mit sich selbst:** Kalendereinträge, Timeboxing, Messpunkte, Umweltgestaltung, Wenn-Dann-Pläne, Review-Routinen.

Wenn ein Verhalten „logisch einfach, aber psychologisch schwer“ ist — etwa mehr schlafen, gesünder essen, trainieren, ein Produkt fertigstellen, Outreach machen oder konsequent lernen —, dann scheitern Menschen selten an fehlender Information allein. Sie scheitern oft daran, dass

1. das Ziel emotional nicht ausreichend lebendig ist,
2. das System zu wenig tragfähig ist,
3. der nächste Schritt nicht konkret genug verkörpert wurde.

Hier sind „Wenn-Dann“-Pläne relevant: Implementation Intentions können helfen, die Intention-Handlungs-Kluft zu schließen (Sheeran et al., 2005; Wieber et al., 2015). In unserer Sprache heißt das: *Attunement macht das Ziel innerlich tragfähig; Challenge macht den Schritt äußerlich ausführbar.*

5.6. Beziehungen: schwierige Gespräche plus gemeinsame Präsenz

Für Beziehungen ergibt sich eine besonders schöne Zuspitzung: Gute Beziehungen wachsen nicht allein durch Harmonie, sondern durch zwei parallele Bewegungen.

Erste Bewegung: Attunement in Form geteilter Präsenz. Beziehungen brauchen Momente, in denen Menschen nicht nur funktionieren, sondern wirklich zusammen erleben: Natur, Schönheit, Spiel, Abenteuer, gemeinsamer Humor, Stille, Kunst, Reise, Rituale. Man könnte diese Qualität alltags-sprachlich „magische Momente“ nennen. Sie erzeugt Bindung, Bedeutung und einen gemeinsamen emotionalen Speicher.

Tabelle 2: Praktische Rubrik für die zwei Achsen (0–3)

Score	<i>Attunement</i> (relationale Einstimmung)	<i>Challenge</i> (strukturierte Herausforderung)
0	Kälte, Ignoranz, Irrelevanz, Unsicherheit	kein Ziel, keine Form, pures Chaos
1	höflich, aber distanziert; begrenzte Passung	vage Ziele, inkonsistente Regeln, wenig Rückmeldung
2	man fühlt sich gesehen, sicher und relevant	klare Ziele, sinnvolle Struktur, konsistentes Feedback
3	tiefe Verbundenheit, Sinn, Zugehörigkeit, starke Resonanz	hoher, fairer Anspruch; Kalibrierung, Accountability, sichtbarer Fortschritt

Zweite Bewegung: *Challenge* in Form ehrlicher Reparatur. Beziehungen brauchen schwierige Gespräche, explizite Bitten, Grenzklärung und Reparatur. Wachstum entsteht oft dort, wo Konflikte nicht verdrängt, sondern sauber bearbeitet werden.

Die Realitätsbrücke. Als prägnantes Beziehungswerkzeug schlagen wir den Begriff **Realitätsbrücke** vor. Er bezeichnet einen Kommunikationszug, der drei Dinge kombiniert:

1. Ich benenne meine Wahrnehmung klar.
2. Ich markiere sie als *meine* Wahrnehmung und nicht als letzte Objektivität.
3. Ich lade die andere Person ein, ihre Realität zu erklären.

Ein typischer Satz lautet:

„So habe ich dein Verhalten erlebt; ich weiß zugleich, dass es aus deiner Perspektive anders gemeint gewesen sein kann. Hilf mir zu verstehen, wie es für dich war.“

Die Realitätsbrücke ist deshalb stark, weil sie *Attunement* und *Challenge* in einem einzigen Move koppelt: Ehrlichkeit ohne Entwertung, Grenzsetzung ohne Realitätsmonopol.

6. Operationalisierung und Diagnose

Theorien werden wertvoll, wenn sie diagnostisch brauchbar werden. Deshalb wird hier eine einfache Rubrik vorgeschlagen.

Schnellfragen für Designer:innen menschlicher Systeme

1. Fühlt sich die Zielperson hier *gesehen* oder nur bearbeitet?
2. Ist klar, *warum* das gerade relevant ist?
3. Ist das Ziel präzise genug, um ausgeführt zu werden?
4. Ist die Schwierigkeit tragbar oder bereits bedrohlich?
5. Gibt es einen integrativen Abschluss oder endet alles in roher Aktivierung?

Engpass-Logik. Nicht jede schlechte Situation braucht alles gleichzeitig. Oft genügt es, den aktuellen Hauptengpass zu identifizieren:

- A zu niedrig, C zu hoch: zuerst Sicherheit, Anerkennung, Perspektivöffnung;
- A hoch, C zu niedrig: Outcome schärfen, Zeitbox, Standard, Review;
- beide niedrig: einen kleinen Beziehungsanker und einen kleinen Strukturanker etablieren;
- beide hoch, aber D zu weit über S : Schwierigkeit kalibrieren.

7. Empirisch prüfbare Vorhersagen

Das Modell ist nur dann wissenschaftlich interessant, wenn es falsifizierbar bleibt. Es erzeugt mindestens die folgenden Hypothesen:

- H1. Synergiehypothese:** Interventionen mit hoher *Attunement*- und hoher *Challenge*-Ausprägung erzeugen mehr Motivation, Persistenz, Lerntransfer und Beziehungsqualität als Interventionen, die nur eine der beiden Achsen stark bedienen.
- H2. Kalibrierungshypothese:** Die Wirkung von *Challenge* wird moderiert durch die Passung zwischen Anforderungsniveau (D) und Fähigkeitsniveau (S). Zu große Abweichungen reduzieren Wirkung.
- H3. Integrationshypothese:** Sequenzen nach dem Muster $A-C$ erzeugen höhere verzögerte Behaltensleistung und bessere subjektive Verdaulichkeit als reine C -only-Interventionen.
- H4. Stresshypothese:** In Kontexten mit höherer Unsicherheit, Scham oder sozialem Risiko ist *Attunement* eine stärkere notwendige Vorbedingung dafür, dass *Challenge* überhaupt positiv verarbeitet werden kann.
- H5. Selbststeuerungshypothese:** Verhaltensänderungsprogramme, die Selbstmitgefühl, Werteklärung und Implementation Intentions koppeln, erzeugen höhere Adhärenz als Programme, die nur auf Selbstdisziplin oder nur auf Selbstakzeptanz setzen.

Mögliche Messungen. Je nach Domäne bieten sich an: Leistungsdaten, Transferaufgaben, Engagementmaße, beobachtetes On-Task-Verhalten, wahrgenommene psychologische Sicherheit, Autonomieunterstützung, Klarheit der Ziele, Fehleroffenheit, kreative Qualität, HRV (vorsichtig interpretiert), Reflexionsqualität, Bindungsmaße und Verhaltenspersistenz.

8. Abgrenzungen, Grenzen und Risiken

8.1. Keine Links-/Rechts-Gehirn-Theorie

Das Modell benutzt keine populärwissenschaftliche Hemisphärenfolie. Lateralisation existiert in Teilfunktionen, aber komplexe Verhaltensweisen wie Lernen, Entscheiden oder emotionale Regulation beruhen auf verteilten Netzwerken (Pessoa, 2008; Nielsen et al., 2013). Die Achsen sind *funktionale Designachsen*, keine anatomischen Fächer.

8.2. Keine Verwechslung von *Attunement* mit Nachgiebigkeit

Wärme ist nicht dasselbe wie Verwöhnung; Validierung ist nicht dasselbe wie Beliebigkeit. Ein System kann hohe *Attunement*-Qualität haben und trotzdem sehr anspruchsvoll sein. Im Gegenteil: Gerade tragfähige Beziehung erhöht oft die Aufnahmefähigkeit für hohe Standards.

8.3. Keine Verwechslung von *Challenge* mit Härte

Strukturierte Herausforderung ist nicht identisch mit Druck. Eine zu bedrohliche Form von *Challenge* unterminiert häufig genau die Selbstregulation, die sie hervorbringen wollte (Datta and Arnsten, 2019). Reife *Challenge* ist fair, klar, kalibriert und lernorientiert.

8.4. Kontextabhängigkeit

Die optimale Höhe beider Achsen variiert nach Alter, Kultur, Vorerfahrung, Bindungsgeschichte, Traumabelastung, Aufgabenart und Ressourcenlage. Kreative Exploration braucht andere *Challenge*-Formen als OP-Checklisten; Erstklassler brauchen andere Sequenzen als Spitzensportler.

8.5. Makrostrukturen bleiben relevant

Keine interaktionale Theorie ersetzt reale materielle und strukturelle Bedingungen. Menschen brauchen nicht nur gute Ansprache, sondern auch Zeit, Ressourcen, faire Institutionen und einen tragfähigen sozialen Kontext. Die Zwei-Achsen-Theorie beschreibt eine wichtige *Mikro- und Meso-Logik*, aber nicht die gesamte Makroökonomie menschlicher Chancen.

8.6. Gefahr der instrumentellen Totalisierung

Weil das Modell so anschlussfähig wirkt, besteht die Versuchung, jedes Gespräch, jede Beziehung und jeden Moment sofort als Optimierungsproblem zu behandeln. Das wäre selbst ein Fehler. Ein gutes Leben braucht auch Räume ohne Leistungslogik: Spiel, Schönheit, Kontemplation, Müßiggang, Unverzwecktheit. Gerade diese Räume nähren langfristig *Attunement*, Sinn und Regeneration.

9. Diskussion: Warum dieses Modell praktisch nützlich sein kann

Der größte praktische Wert der Zwei-Achsen-Theorie liegt in ihrer **Übertragbarkeit**. Sie gibt eine gemeinsame Sprache für Domänen, die sonst getrennt diskutiert werden: Parenting, Lehre, Führung, Content, Coaching, Therapie-nahe Entwicklungsgespräche und Selbstmanagement.

Sie sagt zum Beispiel:

- **Nicht:** “Sei einfach empathischer.”
Sondern: “Erhöhe *Attunement*, ohne *Challenge* aufzugeben.”
- **Nicht:** “Menschen brauchen mehr Disziplin.”
Sondern: “Kalibriere *Challenge* so, dass sie tragfähig und wirklich ausführbar wird.”
- **Nicht:** “Emotionalität oder Logik?”
Sondern: “Wie werden emotionale Resonanz und kognitive Form gekoppelt?”

Genau deshalb ist das Modell auch für Produkt- und Systemdesign interessant. Ein gutes Bildungszentrum, eine gute App, ein gutes Onboarding, ein gutes Seminar, eine gute Coaching-Sequenz oder ein gutes Verkaufsvideo lassen sich alle mit derselben Frage prüfen:

Wo genau wird hier Verbindung hergestellt — und wo genau wird hier Richtung erzeugt?

10. Schlussfolgerung

Die zentrale Behauptung dieses Papers ist bewusst einfach: **Menschen florieren nicht maximal unter bloßer Wärme und nicht maximal unter bloßem Druck, sondern unter der disziplinierten Kopplung von relationaler Einstimmung und strukturierter Herausforderung.**

Die Stärke dieser Behauptung liegt darin, dass sie nicht nur intuitiv klingt, sondern an mehreren Stellen der Forschung wieder auftaucht: in Parenting, Lehre, Motivation, Flow, affektiver Neurowissenschaft, Teamlernen und Persuasion. Das hier vorgeschlagene Attunement-Challenge-Modell (Dual-Aktivations-Modell, DAA) verdichtet diese Konvergenz zu einer handhabbaren Theorie.

Seine praktische Formel lautet:

**Erreiche den Menschen. Fordere den Menschen. Integriere die Erfahrung.
Wiederhole den Zyklus.**

Wenn diese Theorie trägt, dann erklärt sie nicht nur, warum manche Lernräume, Teams, Inhalte oder Beziehungen außergewöhnlich wirksam sind. Sie liefert auch eine neue Gestaltungsregel: *Wer Menschen wachsen lassen will, muss beides bauen — einen sicheren Resonanzraum und einen klaren, fairen Entwicklungspfad.*

A. Appendix A: Kurzprotokolle für die Praxis

A.1. Ein-Minuten-Check für Content

1. Spiegelt mein Einstieg ein reales Gefühl oder Verlangen? (*Attunement*)
2. Ist innerhalb von 30 Sekunden klar, was das Problem ist und wie die Lösung funktioniert? (*Challenge*)
3. Gibt es mindestens ein Element von Beweis, Mechanik oder Demonstration? (*Challenge*)
4. Gibt es mindestens ein Element von Identifikation oder Geschichte? (*Attunement*)
5. Ist die nächste Handlung konkret, singular und niedrigschwellig? (*Challenge*)

A.2. Ein-Minuten-Check für schwierige Gespräche

1. Habe ich zuerst den Zustand des anderen mitgedacht? (*Attunement*)
2. Benenne ich meine Wahrnehmung klar statt diffus? (*Challenge*)
3. Markiere ich sie als Perspektive statt als absolutes Urteil? (*Attunement*)
4. Formuliere ich eine konkrete Bitte, Grenze oder nächste Handlung? (*Challenge*)
5. Schaffe ich am Ende wieder Verbindung oder lasse ich nur Spannung zurück? (*Attunement*)

A.3. Ein-Minuten-Check für Selbstmanagement

1. Ist mein Ziel emotional lebendig oder nur abstrakt vernünftig? (*Attunement*)
2. Ist der nächste Schritt so konkret, dass ich ihn heute ausführen könnte? (*Challenge*)
3. Ist die Schwierigkeit tragbar oder zu groß? (*Challenge* ↔ Fähigkeit)
4. Habe ich eine Form von Selbstachtung, auch wenn ich scheitere? (*Attunement*)
5. Habe ich einen Review-Punkt, an dem ich lerne statt mich bloß zu bewerten? (*A-Integrate*)

B. Appendix B: Begriffsübersicht

Attunement / relationale Einstimmung

Wärme, Resonanz, Validierung, Sicherheit, Sinn, Passung, Anerkennung.

Challenge / strukturierte Herausforderung

Ziele, Standards, Schwierigkeit, Feedback, Accountability, Konsequenz.

A-C-A

Mikro-Zyklus aus Öffnung, Verdichtung und Integration.

Realitätsbrücke

Kommunikationszug, der eigene Wahrnehmung klar benennt und gleichzeitig die Perspektive des Gegenübers aktiv einlädt.

nährende Hochleistung

Zielzone mit hoher *Attunement*- und hoher *Challenge*-Ausprägung.

kalte Compliance

Leistungsdruck ohne tragende Sicherheit.

warmer Drift

Nähe ohne Richtung und ohne belastbaren Entwicklungszug.

Literatur

- Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. *Genetic Psychology Monographs*, 75(1), 43–88.
- Berboth, S., & Morawetz, C. (2021). Amygdala-prefrontal connectivity during emotion regulation: A meta-analysis of psychophysiological interactions. *Neuropsychologia*, 153, 107767. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2021.107767
- Berntson, G. G., Bigger, J. T., Eckberg, D. L., Grossman, P., Kaufmann, P. G., Malik, M., Nagaraja, H. N., Porges, S. W., Saul, J. P., Stone, P. H., & van der Molen, M. W. (1997). Heart rate variability: Origins, methods, and interpretive caveats. *Psychophysiology*, 34(6), 623–648. doi:10.1111/j.1469-8986.1997.tb02140.x
- Datta, D., & Arnsten, A. F. T. (2019). Loss of prefrontal cortical higher cognition with uncontrollable stress: Molecular mechanisms, changes with age, and relevance to treatment. *Brain Sciences*, 9(5), 113. doi:10.3390/brainsci9050113
- Edmondson, A. C. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383. doi:10.2307/2666999
- Latessa, R. A., Galvin, S. L., Swendiman, R. A., Onyango, J., Ostrach, B., Edmondson, A. C., Davis, S. A., & Hirsh, D. A. (2023). Psychological safety and accountability in longitudinal integrated clerkships: A dual institution qualitative study. *BMC Medical Education*, 23(1), 760. doi:10.1186/s12909-023-04622-5
- McGaugh, J. L. (2004). The amygdala modulates the consolidation of memories of emotionally arousing experiences. *Annual Review of Neuroscience*, 27, 1–28. doi:10.1146/annurev.neuro.27.070203.144157
- Moneta, G. B., & Csikszentmihalyi, M. (1996). The effect of perceived challenges and skills on the quality of subjective experience. *Journal of Personality*, 64(2), 275–310. doi:10.1111/j.1467-6494.1996.tb00512.x
- Nielsen, J. A., Zielinski, B. A., Ferguson, M. A., Lainhart, J. E., & Anderson, J. S. (2013). An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging. *PLoS ONE*, 8(8), e71275. doi:10.1371/journal.pone.0071275
- Pessoa, L. (2008). On the relationship between emotion and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(2), 148–158. doi:10.1038/nrn2317
- Pinquart, M. (2017). Associations of parenting dimensions and styles with externalizing problems of children and adolescents: An updated meta-analysis. *Developmental Psychology*, 53(5), 873–932. doi:10.1037/dev0000295
- Pinquart, M., & Kauser, R. (2018). Do the associations of parenting styles with behavior problems and academic achievement vary by culture? Results from a meta-analysis. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*, 24(1), 75–100. doi:10.1037/cdp0000149

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, *55*(1), 68–78. doi:10.1037/0003-066X.55.1.68
- Sheeran, P., Webb, T. L., & Gollwitzer, P. M. (2005). The interplay between goal intentions and implementation intentions. *Personality and Social Psychology Bulletin*, *31*(1), 87–98. doi:10.1177/0146167204271308
- Sierens, E., Vansteenkiste, M., Goossens, L., Soenens, B., & Dochy, F. (2009). The synergistic relationship of perceived autonomy support and structure in the prediction of self-regulated learning. *British Journal of Educational Psychology*, *79*(1), 57–68. doi:10.1348/000709908X304398
- Thayer, J. F., Hansen, A. L., Saus-Rose, E., & Johnsen, B. H. (2009). Heart rate variability, prefrontal neural function, and cognitive performance: The neurovisceral integration perspective on self-regulation, adaptation, and health. *Annals of Behavioral Medicine*, *37*(2), 141–153. doi:10.1007/s12160-009-9101-z
- Thayer, J. F., Ahs, F., Fredrikson, M., Sollers, J. J., & Wager, T. D. (2012). A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: Implications for heart rate variability as a marker of stress and health. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, *36*(2), 747–756. doi:10.1016/j.neubiorev.2011.11.009
- Wieber, F., Thürmer, J. L., & Gollwitzer, P. M. (2015). Promoting the translation of intentions into action by implementation intentions: Behavioral effects and physiological correlates. *Frontiers in Human Neuroscience*, *9*, 395. doi:10.3389/fnhum.2015.00395
- Xu, J. (2023). A meta-analysis comparing the effectiveness of narrative vs. statistical evidence: Health vs. non-health contexts. *Health Communication*, *38*(14), 3113–3123. doi:10.1080/10410236.2022.2137750
- Zebregs, S., van den Putte, B., Neijens, P., & de Graaf, A. (2015). The differential impact of statistical and narrative evidence on beliefs, attitude, and intention: A meta-analysis. *Health Communication*, *30*(3), 282–289. doi:10.1080/10410236.2013.842528